

序号	实验名称	实验说明	硬件配置说明
1	01-LED 亮灭控制	- 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的 IO 口操作的基本方法。 掌握软件延时函数的设计方法。 - 实验现象 LED 灯以 0.2S 为间隔亮灭。	J13: 配置为 IO 方式
2	02-LED 位移控制	- 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的 IO 口操作的基本方法。 掌握位移运算符的使用方法。 - 实验现象 LED 以 0.2S 为间隔位移操作。	J13: 配置为 IO 方式
3	03-LED 流水灯控制	- 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的 IO 口操作的基本方法。 掌握位移运算符的使用方法。 - 实验现象 LED 以 0.2S 为间隔流水操作。	J13: 配置为 IO 方式
4	04-按键控制	- 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的 IO 口操作的基本方法。 掌握 C51 关键字 SBIT 的用法。 - 实验现象 按下 S7 按键关闭 L1-L8; 按下 S6 按键打开 L1-L8; 按下 S5 按键打开蜂鸣器; 按下 S4 按键关闭蜂鸣器;	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方式
5	05-按键控制 LED 位移	- 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的 IO 口操作的基本方法。 掌握按键扫描以及软件延时消除抖动的基本原理。 - 实验现象 按 S7 键 led 灯从左往右以二进	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方式

		制熄灭一盏 按 S6 键按 S7 键 led 灯从左往右以二进制依次点亮一盏 按 S5 键 led 灯从左往右从第二盏灯以二进制熄灭一盏 按 S4 键 led 灯从左往右从第二盏灯以二进制点亮一盏	
6	06- 数码管控制实验	● 实验目的 掌握数码管驱动电路的设计方法。 掌握数码管显示的基本原理。 ● 实验现象 数码管循环显示数字 0-9	J13: 配置为 IO 方式
7	07- 数码管动态显示实验	● 实验目的 掌握数码管动态扫描的基本原理，并且掌握消除“鬼影”的方法。 掌握 IAP15F2K61S2 单片机定时器的配置与中断 ● 实验现象 数码管循环显示 0-255;	J13: 配置为 IO 方式
8	08- 定时器扫描按键实验	● 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 的定时器的工作模式与配置方法。 掌握通过定时器扫描按键键值的基本方法。 ● 实验现象 按 S7 按键，数码管数字加 1 按 S6 按键，数码管数字减 1	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方式
9	09-EEPROM 应用- 开机次数存储	● 实验目的 掌握 I2C 总线通讯的基本特点和工作时序。 掌握 IAP15F2K61S2 单片机模拟 I2C 总线时序的程序设计方法。 掌握 EEPROM 存储器	J13: 配置为 IO 方式

		AT24C02 的读写操作方法。 ● 实验现象 重新上电，数码管显示数字加 1。	
10	10-PCF8591_ADC 实验	● 实验目的 掌握 I2C 总线通讯基本特点和工作时序。 掌握 IAP15F2K61S2 单片机模拟 I2C 总线时序程序设计方法。 掌握 PCF8591ADC 芯片的使用方法。 ● 实验现象 旋转 Rb2 电位器，数码管显示数字在 0-255 之间进行变化。	J13: 配置为 IO 方式
11	11-PCF8591_DAC 实验	● 实验目的 掌握 I2C 总线通讯基本特点和工作时序。 掌握模拟 I2C 总线时序程序设计方法。 掌握模数转换芯片 PCF8591 的使用方法。 ● 实验现象 按下 S7 按键，模拟电压值增大 5 个单位。按下 S6 按键，模拟电压值减小 5 个单位。 数码管前四位显示数模转换的份数，后四位显示模拟电压值，单位 mV。	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方式
12	12-DS18B20 实验	● 实验目的 掌握单总线通讯的基本特点和工作时序。 掌握模拟单总线时序的程序设计方法。 掌握 DS18B20 温度传感器的操作方法。 ● 实验现象	J13: 配置为 IO 方式

		数码管显示当前室温，可通过手触摸 U5(DS18B20)改变数码管显示的温度 (°C)。 注：温度分辨率为 1°C。	
13	13-串口通讯实验	● 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 单片机串口工作模式以及相关寄存器的配置方法。 了解单片机波特率的计算方法。 ● 实验现象 通过串口助手，接收开发板发出的数据。 开发板串口发送数据间隔 1S，内容为： 0123456789 GXCT_TEST	J13: 配置为 IO 方式 波特率为 9600
14	14-DS18B20 实验- 小数点处理	● 实验目的 掌握常用的字符串格式化函数 sprintf。 掌握 DS18B20 温度传感器的使用方法。 ● 实验现象 打开串口调试助手，接收开发板发来的数据。开发板通过串口发送温度数据，单位为摄氏度。 内容：Temperature: 26.250	J13: 配置为 IO 方式 波特率为 2400
15	15-串口接收实验	● 实验目的 掌握 IAP15F2K61S2 单片机串口工作模式以及相关寄存器的配置方法。 了解 51 单片机波特率的计算方法。 掌握单片机串口接收中断服务函数的设计方法。 ● 实验现象	J13: 配置为 IO 方式 波特率为 9600

		通过串口接收到 ASCII 字符 1~8 时, 会相应的点亮指示灯 L1~8, 并返回字符 1~8。	
16	16-矩阵键盘实验	● 实验目的 掌握矩阵键盘扫描的原理。 掌握按键消除抖动的方法。 ● 实验现象 按键 S7、S11、S15、S19 数 码管显示 00-03 按键 S6、S10、S14、S18 数 码管显示 04-07 按键 S5、S9、S13、S17 数码 管显示 08-11 按键 S4、S8、S12、S16 数码 管显示 12-15	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 KBD 方 式
17	17-外部中断实验	● 实验目的 掌握单片机外部中断相关寄存 器的配置方法和触发方式。 掌握外部中断服务函数的设计 方法。 ● 实验现象 通过 S5、S4 控制 L1 与 L2 的 亮灭。	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方 式
18	18-超声波测距实 验	● 实验目的 掌握超声波测距原理。 掌握 IAP15F2K61S2 单片机定 时器的工作模式和配置方法。 ● 实验现象 将超声波模块对准被测量的物 体, 数码管实时显示距离值。	J13: 配置为 IO 方式 J2: 配置为 13 和 24
19	19-长按键识别	● 实验目的 掌握单片机 IO 口操作的基本 方法。 掌握按键扫描以及软件延时消 除抖动的基本原理。 ● 实验现象 短按 S4, LED 指示灯从 L1 到	J13: 配置为 IO 方式 J5: 配置为 BTN 方 式

		L8 循环位移。长按 S4，熄灭所有 LED 灯。	
20	20-DS1302 时钟驱动实验	● 实验目的 掌握数码管动态扫描的基本原理，掌握数码管消除“鬼影”的方法。 掌握 IAP15F2K61S2 单片机定时器工作模式和配置方法。 掌握 KEIL 环境下中断服务函数的设计方法。 掌握 DS1302 时钟芯片驱动和工作模式配置的方法。 ● 实验现象 数码管显示时钟值。	J13: 配置为 IO 方式